Modelagem de Sistemas

MSIS

Modelagem de Sistemas - Diagrama de Classes

Aula 1

Departamento de Computação e Mecânica (DCMLP)

CEFET-MG - Campus Leopoldina

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

Conteúdo

UML

Diagrama de Classes

Objeto

Classe

Instanciar

Programação Estruturada x POO

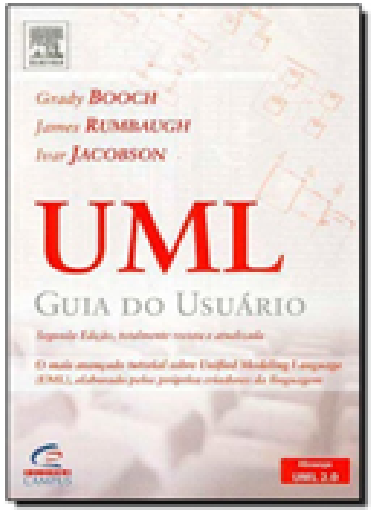
Exercícios
- Modificadores de Visibilidade
- Tipos, Parâmetros e Retorno

Exercício

UML 2
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

UML

- *Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada)
  - https://www.omg.org/spec/UML/
- É uma linguagem visual para especificação (modelagem) de sistemas orientados a objetos
- Versão 2.5.1



UML

UML 3

Diagrama de Classes

Objeto

Classe

Instanciar

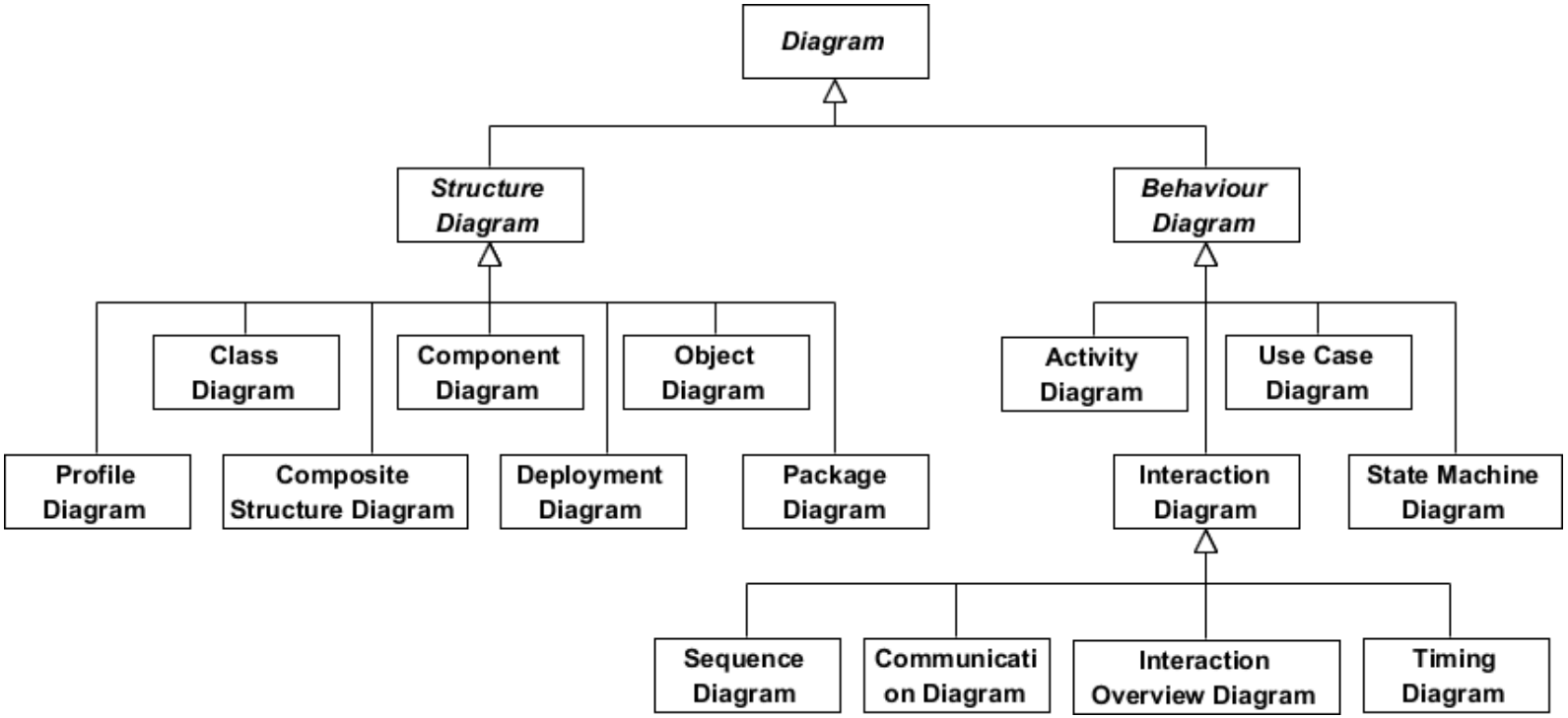
Programação Estruturada x POO

Exercícios

Modificadores de Visibilidade

Tipos, Parâmetros e Retorno

Exercício



Modelagem de Sistemas - Diagrama de Classes
DCMLP
UML 4
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

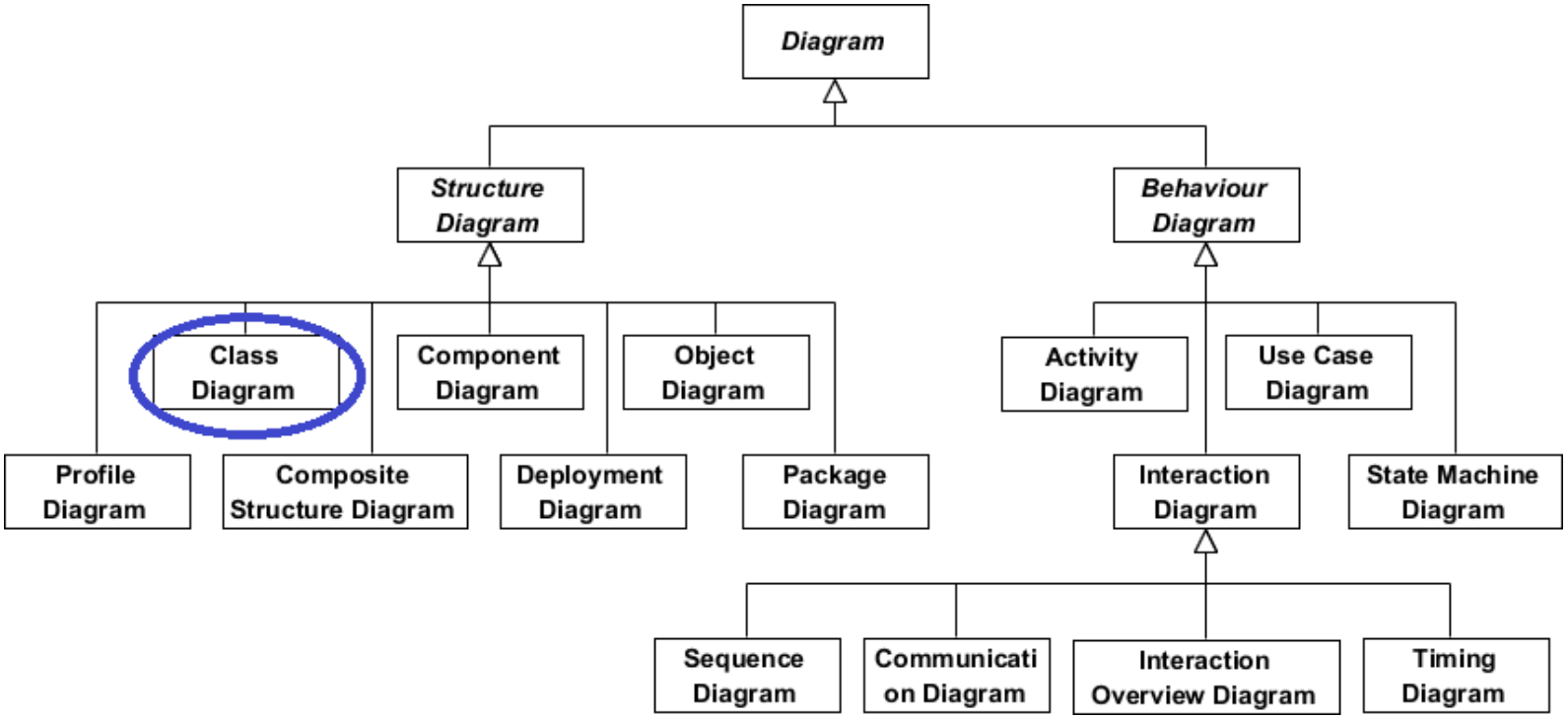


Diagrama de Classes

UML
Diagrama de Classes 5
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

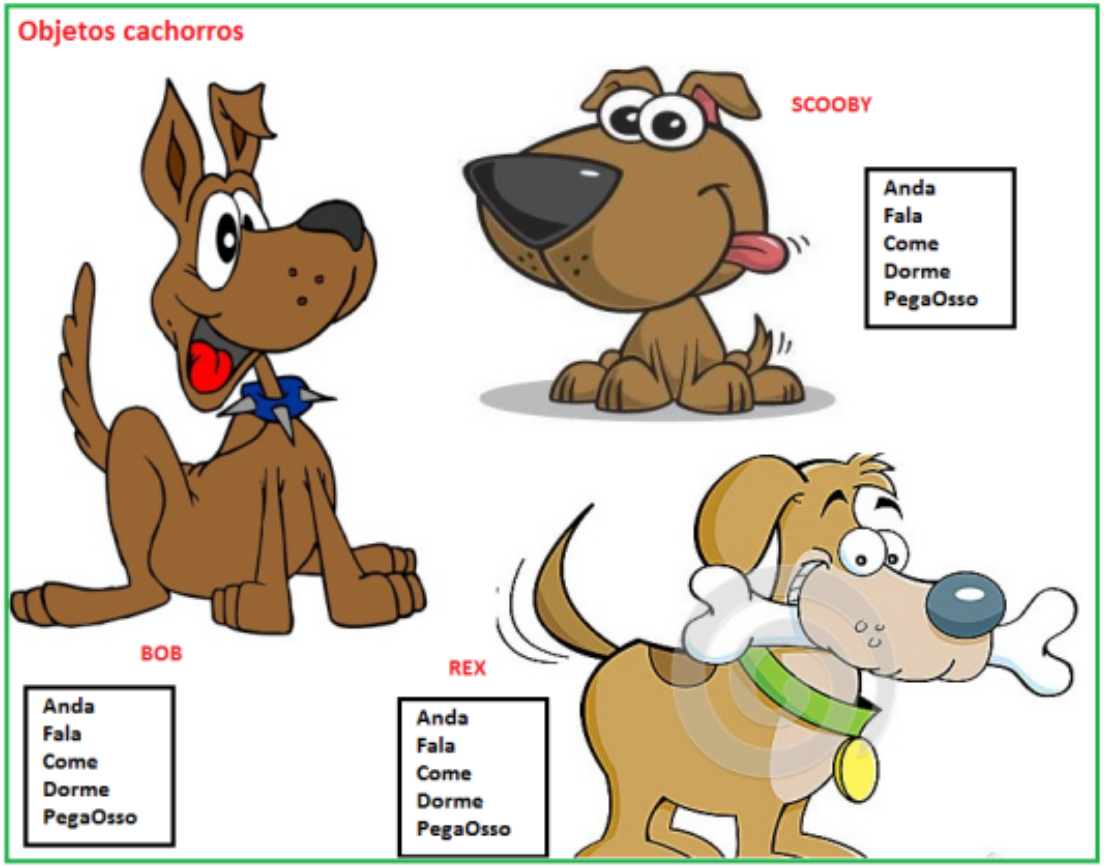
- Diagrama mais utilizado da UML
- Representa os tipos (classes) de objetos de um sistema
  - Propriedades desses tipos
  - Funcionalidades providas por esses tipos
  - Relacionamentos entre esses tipos
- **Pode ser mapeado diretamente para uma linguagem orientada a objetos**
  - Ajuda no processo transitório dos requisitos para o código
  - Pode representar visualmente o código do sistema

O que são Objetos?

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

OBJETO:

- Coisa material ou abstrata que pode ser percebido pelos sentidos e descrito por meio de características, comportamento e estado atual.
- É um item específico de uma determinada classe.



O que são Classes?

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

CLASSE:

- É uma descrição de abstrai um conjunto de objetos com características similares.
- Devem conter os **dados** que devem ser representados por objetos da classe e as **operações** que podem ser efetuadas com esses dados.
- Dados: São chamados de **ATRIBUTOS**
- Operações: São chamadas de **MÉTODOS**

O que são Classes?

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

CLASSE:

- É uma descrição de abstrai um conjunto de objetos com características similares.
- Devem conter os **dados** que devem ser representados por objetos da classe e as **operações** que podem ser efetuadas com esses dados.
- Dados: São chamados de **ATRIBUTOS**
- Operações: São chamadas de **MÉTODOS**

Quais as possibilidades de **ATRIBUTOS** e **MÉTODOS** podem ser citados para a classe **CACHORRO**?

Objeto x Classe

UML

Diagrama de Classes

Objeto

Classe

Instanciar

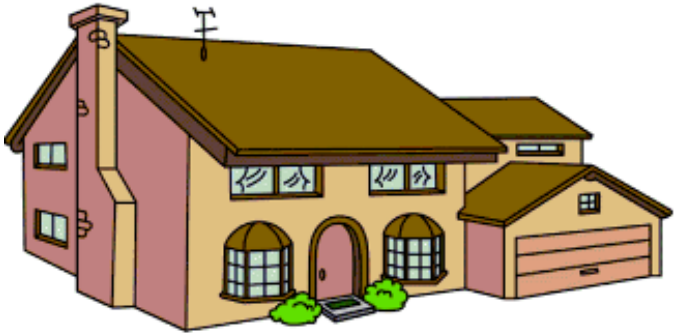
Programação Estruturada x POO

Exercícios

Modificadores de Visibilidade

Tipos, Parâmetros e Retorno

Exercício



= **Objeto**

= **Classe**

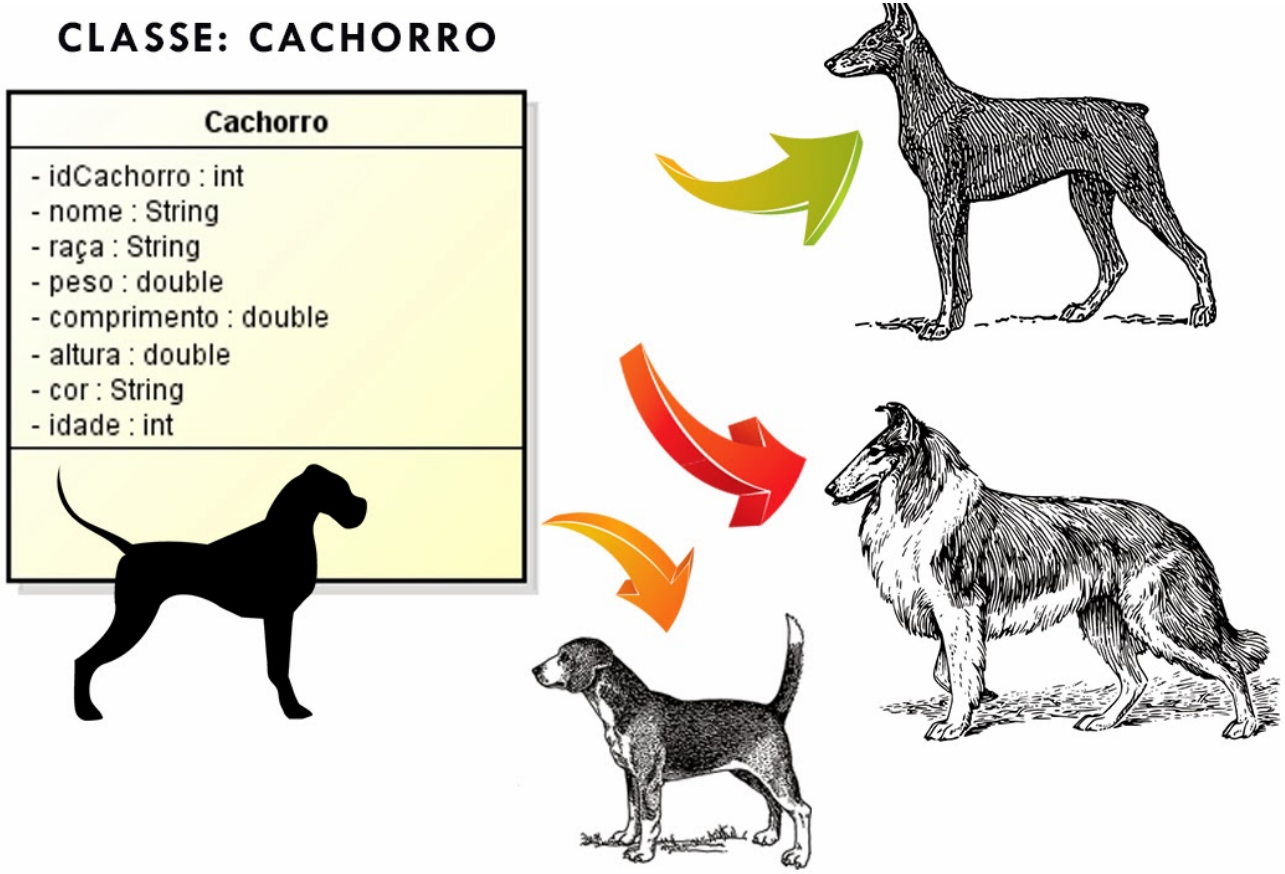
Quais as possibilidades de **ATRIBUTOS** e **MÉTODOS** podem ser citados para a classe **CASA**?

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar 9
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

Instanciar

INSTANCIAR:

- Criar uma instância, uma ocorrência de uma classe.
- Criar um objeto de uma classe.



Programação Estruturada vs Programação Orientada a objetos

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

Exercícios (1/3)

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

1. *Fonte: 2013 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação*
   Com relação aos conceitos de programação orientada a objetos, um objeto é:
   A) uma instância de uma classe.
   B) usado para instanciar classes ou outros objetos.
   C) uma variável de um tipo primitivo ou uma referência.
   D) uma referência para uma classe ou para outros objetos.
   E) um projeto (molde) para criar representações concretas de uma abstração.

Exercícios (1/3) - Respostas

Modelagem de Sistemas - Diagrama de Classes
DCMLP
UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

1. *Fonte: 2013 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação*
   Com relação aos conceitos de programação orientada a objetos, um objeto é:
   A) uma instância de uma classe.
   B) usado para instanciar classes ou outros objetos.
   C) uma variável de um tipo primitivo ou uma referência.
   D) uma referência para uma classe ou para outros objetos.
   E) um projeto (molde) para criar representações concretas de uma abstração.

Exercícios (2/3)

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

2. *Adaptado de: 2013 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação*. **Com relação aos conceitos de programação orientada a objetos, é correto afirmar que:**

A) Em geral, nas linguagens de programação orientadas a objetos, não é necessário saber qual a classe de um determinado objeto.

B) Uma classe descreve um grupo de objetos com propriedades (atributos) similares, comportamento (operações) similares, relacionamentos comuns com outros objetos e uma semântica comum.

C) Um atributo é uma característica presente nos objetos de uma classe. Cada atributo tem um valor para cada instância da classe (objeto). Assim, diferentes instâncias podem ter o mesmo valor para um dado atributo. Cada nome de atributo é único para todas as classes, não podendo se repetir.

Exercícios (2/3) - Resposta

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

2. *Adaptado de: 2013 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação*. **Com relação aos conceitos de programação orientada a objetos, é correto afirmar que:**

A) Em geral, nas linguagens de programação orientadas a objetos, não é necessário saber qual a classe de um determinado objeto.

B) Uma classe descreve um grupo de objetos com propriedades (atributos) similares, comportamento (operações) similares, relacionamentos comuns com outros objetos e uma semântica comum.

C) Um atributo é uma característica presente nos objetos de uma classe. Cada atributo tem um valor para cada instância da classe (objeto). Assim, diferentes instâncias podem ter o mesmo valor para um dado atributo. Cada nome de atributo é único para todas as classes, não podendo se repetir.

Exercícios (3/3)

UML

Diagrama de Classes

Objeto

Classe

Instanciar

Programação Estruturada x POO

Exercícios

Modificadores de Visibilidade

Tipos, Parâmetros e Retorno

Exercício

3. *Fonte: 2014 - UFS - Técnico de Tecnologia da Informação*.
Em POO (Programação Orientada a Objetos) a implementação do comportamento dos objetos é especificado, na classe, através da definição de
A) métodos.
B) atributos.
C) subclasses.
D) expressões.

Exercícios (3/3) - Resposta

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

3. *Fonte: 2014 - UFS - Técnico de Tecnologia da Informação*.
Em POO (Programação Orientada a Objetos) a implementação do comportamento dos objetos é especificado, na classe, através da definição de
A) métodos.
B) atributos.
C) subclasses.
D) expressões.

Diagrama de Classes

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

- Classes são representadas como um **retângulo**
- Relacionamentos entre classes são representadas por **linhas**

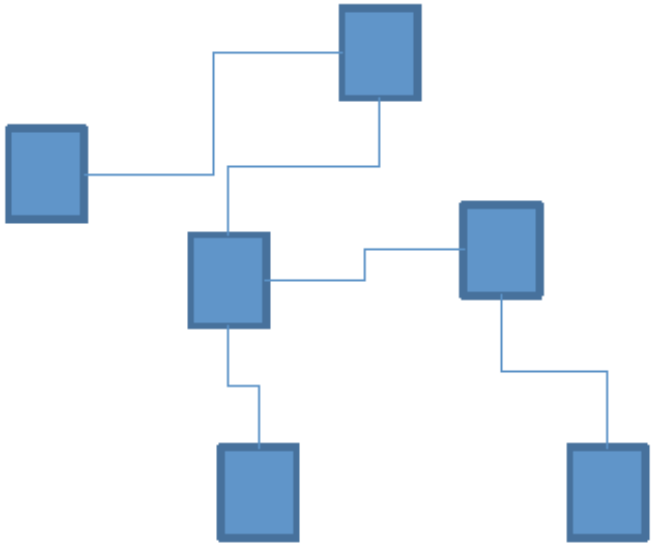


Diagrama de Classes

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

- O **Nome da Classe** representada é obrigatório e deve vir em letra maiúscula, no topo do retângulo
- Em seguida, trace duas retas no retângulo, conforme abaixo:

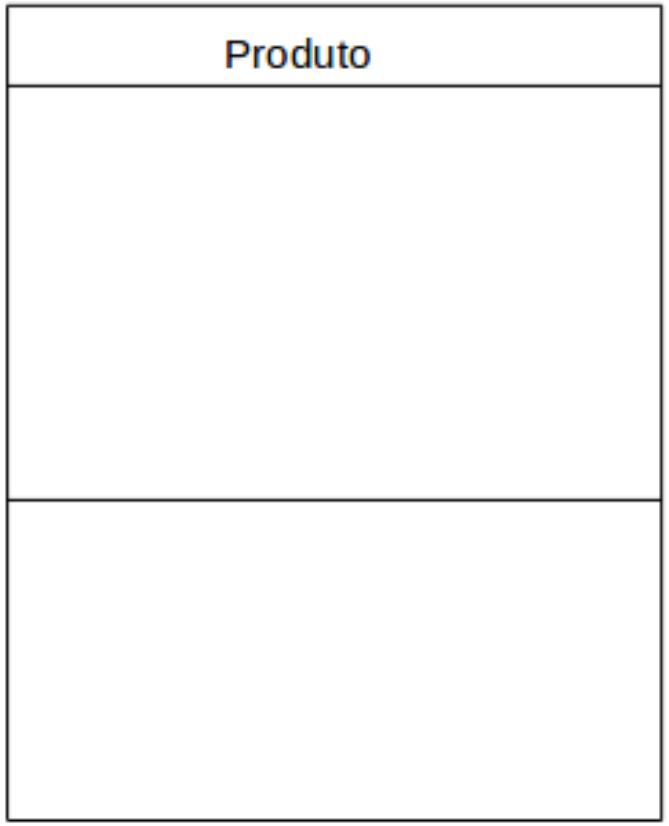
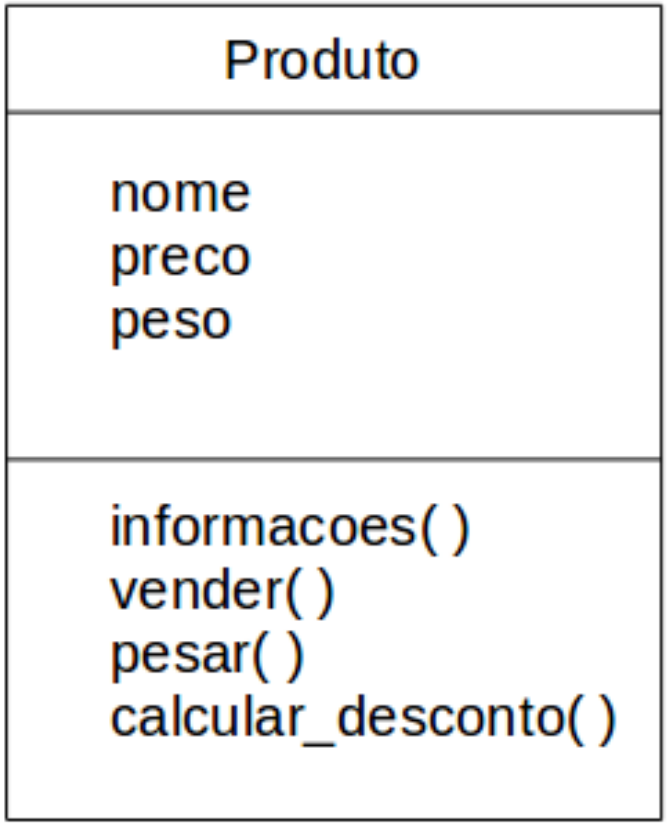


Diagrama de Classes

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

- Na segunda parte do retângulo, devem ser adicionados os **atributos** da classe
- Na terceira parte do retângulo, devem ser adicionados os **métodos** (operações) da classe



Modificadores de Visibilidade

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

- Indicam o nível de acesso aos componentes internos de uma classe (**público**, **privado**, **protegido**).

- Quem são os componentes internos de uma classe?
  - Atributos
  - Métodos

Modificadores de Visibilidade

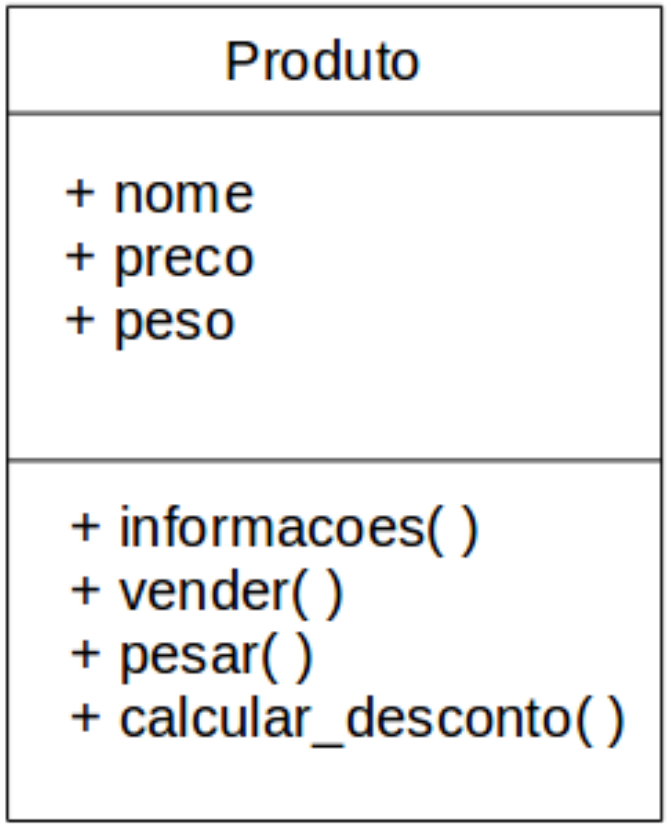
UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

- **+ public (público):** Classe atual e todas as classes do sistema vão ter acesso direto às informações.
- **- private (privado):** Somente a classe atual (a própria classe) tem acesso direto à informação. É indicado na maioria dos casos
- **# protected (protegido):** A classe atual e todas as suas subclasses podem ter acesso direto à informação (HERANÇA), além de todas as classes do mesmo pacote que ela.
- **default:** Somente classes do mesmo pacote podem ter acesso direto à informação. Na sua declaração, não é definido nenhum tipo de modificador.

Modificadores de Visibilidade

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

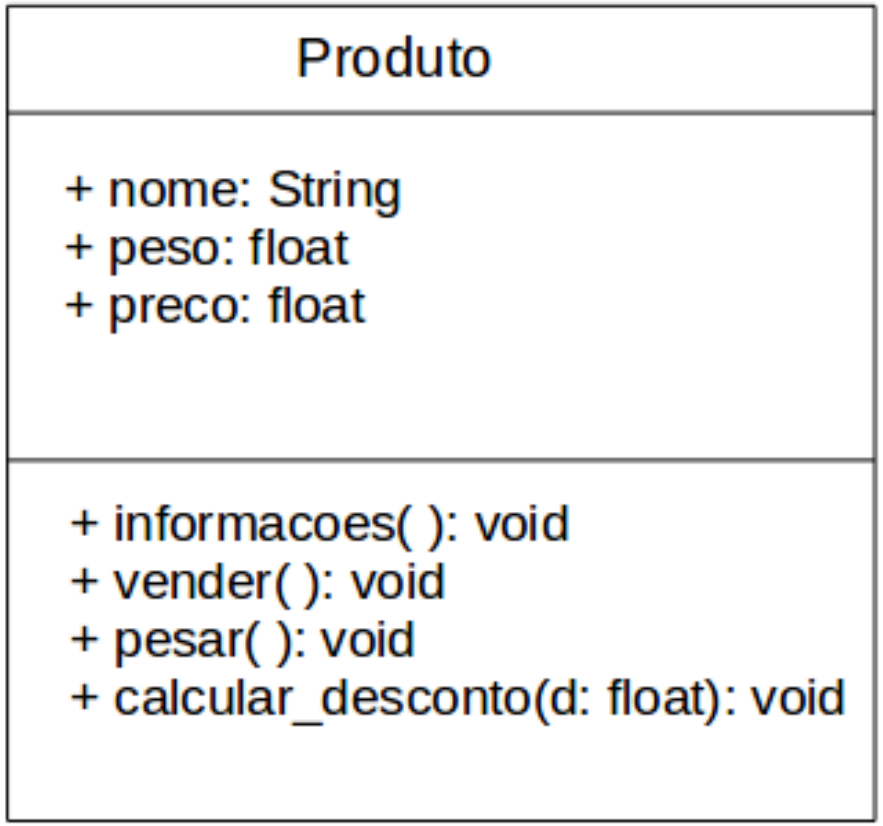
- Retomando ao diagrama de classes que está sendo desenvolvido e o exemplo implementado, temos:



Tipos, Parâmetros e Retorno

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

- Por fim, adiciona-se:
  - Os tipos dos atributos
  - Os tipos de retorno de cada método
  - A lista de parâmetros com seus respectivos tipos em cada método



Exercício (1)

UML

Diagrama de Classes

Objeto

Classe

Instanciar

Programação Estruturada x POO

Exercícios

Modificadores de Visibilidade

Tipos, Parâmetros e Retorno

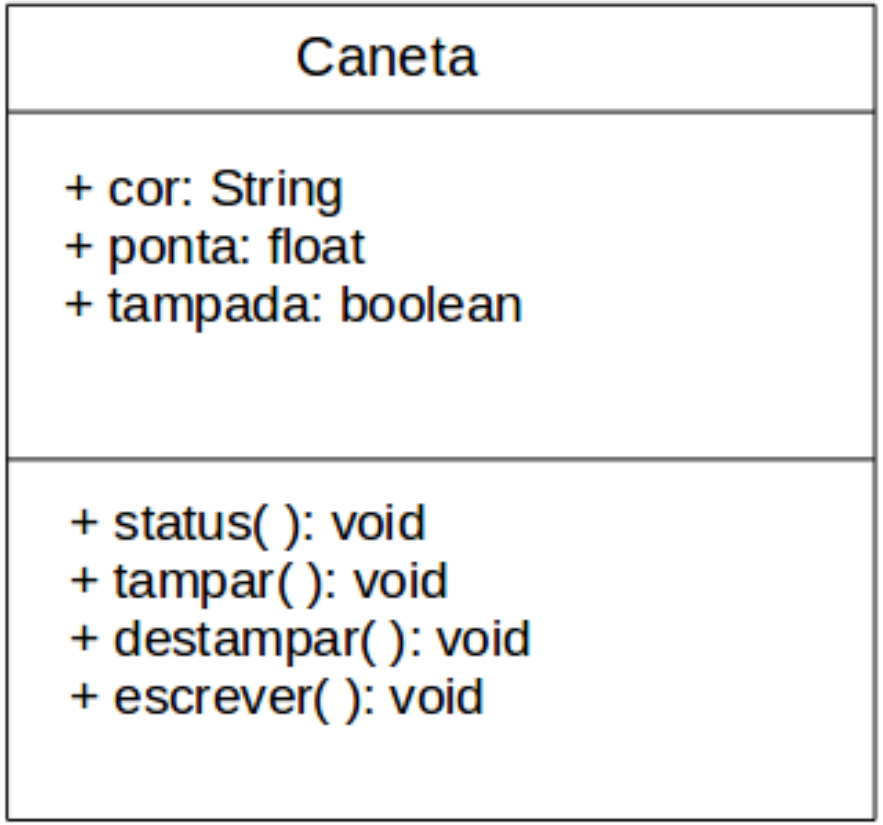
Exercício

- Crie o diagrama da classe **Caneta**, descrita a seguir, aplicando os conceitos do Diagrama de Classes da UML.
  - As características de uma caneta podem ser descritas pelos seguintes atributos: cor, ponta (0.5, 0.7 etc) e caneta tampada.
  - Além disso, esta classe **Caneta** deve possuir os seguintes métodos:
    - imprimir seu status (tampada ou destampada juntamente com a cor e o tamanho de sua ponta)
    - tampar
    - destampar
    - escrever (Note que uma caneta não pode escrever se estiver tampada).
- Considere, por ora, que todos os atributos e métodos desta classe possuem visibilidade **pública**.

Resposta (1)

UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

Classe **Caneta**:



UML
Diagrama de Classes
Objeto
Classe
Instanciar
Programação Estruturada x POO
Exercícios
Modificadores de Visibilidade
Tipos, Parâmetros e Retorno
Exercício

Créditos

- Elaboração
  - Prof. M.Sc. João Gabriel Rocha
- Revisão / Reestruturação (em 08/11/2022)
  - Prof.ª D.Sc. Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra